

Evidencias - Interpolación de Lagrange

Datos del estudiante

Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe

Código: 0192177

Entorno recomendado: PyCharm / Python

Objetivo

El programa implementa la interpolación de Lagrange para aproximar un valor a partir de varios puntos conocidos.

Archivos de entrega

Código fuente: Metodo_Interpolacion_Lagrange_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.py

Documento PDF: Evidencias_Interpolacion_Lagrange_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.pdf

Interpolación de Lagrange

Evidencia del desarrollo del código fuente

```
1  """
2  Interpolación de Lagrange
3  Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe
4  Código: 0192177
5
6  Archivo preparado para entrega en Moodle. Contiene la implementación,
7  un ejemplo de ejecución y validaciones básicas de entrada.
8  """
9
10 from typing import List
11
12
13 def interpolacion_lagrange(x_nodos: List[float], y_nodos: List[float], x: float) -> float:
14     if len(x_nodos) != len(y_nodos) or len(x_nodos) == 0:
15         raise ValueError("Las listas x e y deben tener la misma longitud y no ser vacías.")
16
17     n = len(x_nodos)
18     resultado = 0.0
19
20     for i in range(n):
21         termino = y_nodos[i]
22         for j in range(n):
23             if i == j:
24                 continue
25             denominador = x_nodos[i] - x_nodos[j]
26             if denominador == 0:
27                 raise ValueError("Los valores de x no deben repetirse.")
28             termino *= (x - x_nodos[j]) / denominador
29         resultado += termino
30
31     return resultado
32
33
34 def main() -> None:
35     x_nodos = [0.0, 1.0, 2.0]
36     y_nodos = [1.0, 2.0, 5.0]
37     x = 1.5
38     y = interpolacion_lagrange(x_nodos, y_nodos, x)
39
40     print("Interpolación de Lagrange")
41     print(f"Nodos x: {x_nodos}")
42     print(f"Valores y: {y_nodos}")
43     print(f"Valor interpolado en x = {x}: {y:.6f}")
44
45
46 if __name__ == "__main__":
47     main()
```

Evidencia de ejecución y resultados obtenidos

```
python Metodo_Interpolacion_Lagrange_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.py
```

```
Interpolación de Lagrange
Nodos x: [0.0, 1.0, 2.0]
Valores y: [1.0, 2.0, 5.0]
Valor interpolado en x = 1.5: 3.250000
```

Validación del funcionamiento

Proceso realizado

Se desarrolló el algoritmo en Python con funciones separadas, validaciones de datos de entrada y un ejemplo ejecutable desde consola.

Prueba realizada

El programa fue ejecutado localmente y la salida incluida en este PDF corresponde al resultado real obtenido al correr el archivo .py entregado.

Conclusión

La ejecución finaliza sin errores y muestra resultados coherentes para el caso de prueba seleccionado, evidenciando el correcto funcionamiento del método implementado.